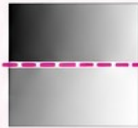
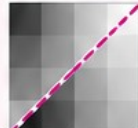
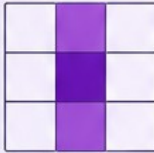
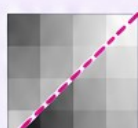
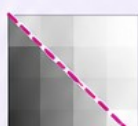
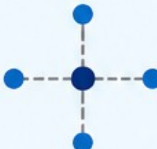


KERNELS DE DETECCIÓN DE BORDES (3x3)

Máscaras utilizadas para detectar cambios bruscos de intensidad en una imagen.



MÉTODO	DIRECCIÓN	KERNEL 3×3	RESPONDE A CAMBIOS EN...	EJEMPLO VISUAL									
PREWITT  Aproximación del gradiente usando diferencias simples entre píxeles vecinos.	 HORIZONTAL (G_x)	<table><tr><td>-1</td><td>-1</td><td>-1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	-1	-1	-1	0	0	0	1	1	1		 Cambios en dirección horizontal (izquierda-derecha).
	-1	-1	-1										
	0	0	0										
1	1	1											
 VERTICAL (G_y)	<table><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1		 Cambios en dirección vertical (arriba-abajo).	
-1	0	1											
-1	0	1											
-1	0	1											
 DIAGONAL (45°)	<table><tr><td>0</td><td>-1</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	0	-1	-1	1	0	-1	1	1	0		 Cambios en dirección diagonal (45°).	
0	-1	-1											
1	0	-1											
1	1	0											
SOBEL  Similar a Prewitt, pero da mayor peso a los píxeles centrales, mejorando la suavidad y el ruido.	 HORIZONTAL (G_x)	<table><tr><td>-1</td><td>-2</td><td>-1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>	-1	-2	-1	0	0	0	1	2	1		 Cambios en dirección horizontal (izquierda-derecha).
	-1	-2	-1										
	0	0	0										
	1	2	1										
 VERTICAL (G_y)	<table><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-2</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	-1	0	1	-2	0	2	-1	0	1		 Cambios en dirección vertical (arriba-abajo).	
-1	0	1											
-2	0	2											
-1	0	1											
 DIAGONAL (45°)	<table><tr><td>-2</td><td>-1</td><td>0</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>	-2	-1	0	-1	0	1	0	1	2		 Cambios en dirección diagonal (45°).	
-2	-1	0											
-1	0	1											
0	1	2											
 DIAGONAL (135°)	<table><tr><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	0	-1	-2	1	0	-1	2	1	0		 Cambios en dirección diagonal (135°).	
0	-1	-2											
1	0	-1											
2	1	0											
LAPLACIANO  Opera en todas las direcciones de manera simultánea. Resalta regiones donde la intensidad cambia bruscamente en todas las direcciones.	LAPLACIANO 4-VECINOS (Cruce)	<table><tr><td>0</td><td>-1</td><td>0</td></tr><tr><td>-1</td><td>4</td><td>-1</td></tr><tr><td>0</td><td>-1</td><td>0</td></tr></table>	0	-1	0	-1	4	-1	0	-1	0		Considera los 4 vecinos (arriba, abajo, izquierda, derecha).
	0	-1	0										
-1	4	-1											
0	-1	0											
LAPLACIANO 8-VECINOS (Completo)	<table><tr><td>-1</td><td>-1</td><td>-1</td></tr><tr><td>-1</td><td>8</td><td>-1</td></tr><tr><td>-1</td><td>-1</td><td>-1</td></tr></table>	-1	-1	-1	-1	8	-1	-1	-1	-1		Considera los 8 vecinos (incluye las diagonales).	
-1	-1	-1											
-1	8	-1											
-1	-1	-1											



NOTA: Comúnmente, los kernels utilizados en procesamiento de imágenes tienen tamaño impar (3x3, 5x5, 7x7, ...). Esto permite definir un píxel central y mantener simetría alrededor de él.